Conjuntos de protocolos de rede

Frequentemente, os protocolos devem ser capazes de trabalhar com outros protocolos para que a sua experiência on-line lhe forneça tudo o que você precisa para comunicações através da rede. Os conjuntos de protocolos são projetados para trabalhar em conjunto sem problemas.

Pilha de Protocolos

Um conjunto de protocolos é um grupo de protocolos inter-relacionados necessários para executar uma função de comunicação.

Uma das melhores formas de visualizar como os protocolos dentro de uma suite interagem, é imaginar a interação como sendo uma pilha.

Uma pilha de protocolos mostra como os protocolos individuais dentro de uma suite são implementados.

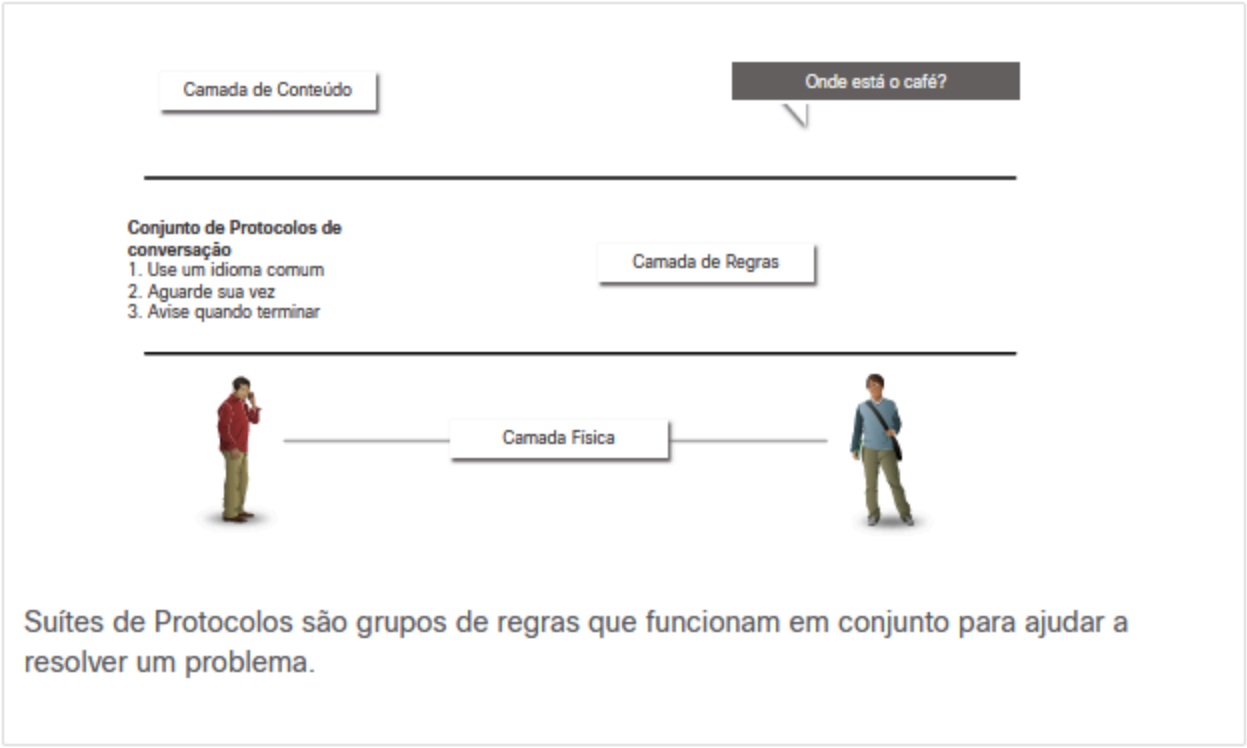
Camadas de Protocolos

Os protocolos são visualizados em termos de camadas, com cada serviço de nível superior, dependendo da funcionalidade definida pelos protocolos mostrados nos níveis inferiores.

As camadas inferiores da pilha estão relacionadas com a movimentação de dados pela rede e o fornecimento de serviços às camadas superiores, que se concentram no conteúdo da mensagem que está sendo enviada.

Comunicação entre Camadas

Como ilustrado na figura, podemos usar camadas para descrever a atividade que ocorre na comunicação face a face. No fundo, está a camada física, onde temos duas pessoas com vozes a falar em voz alta. No meio é a camada de regras que estipula os requisitos de comunicação, incluindo que uma linguagem comum deve ser escolhida. No topo está a camada de conteúdo e é aqui que o conteúdo da comunicação é realmente falado.

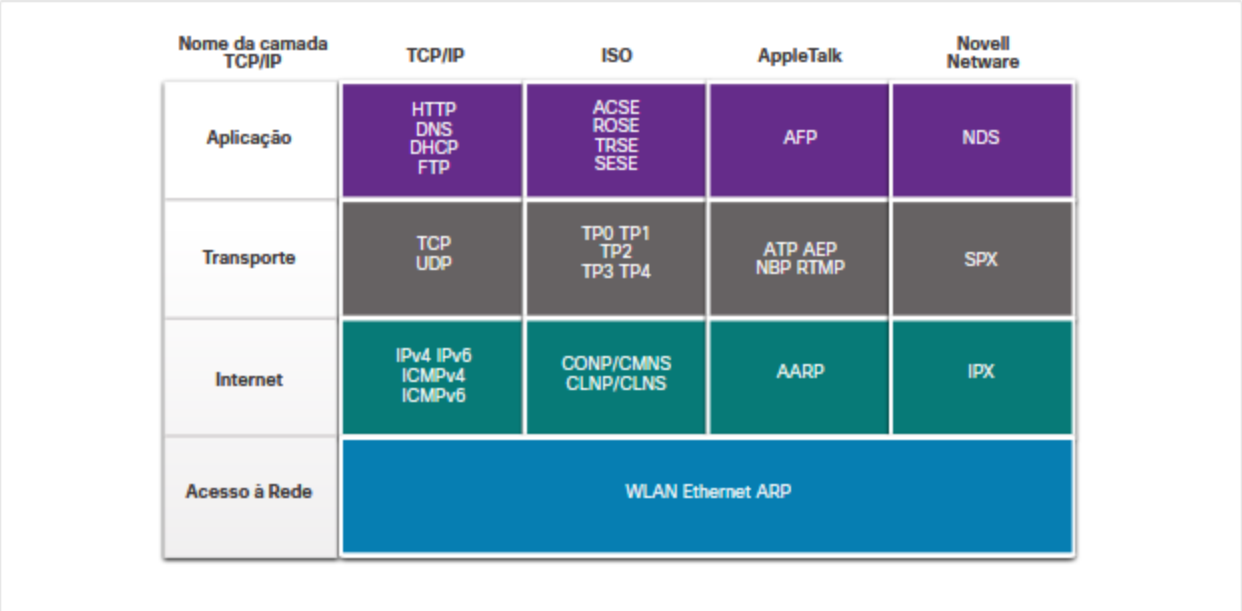


Suítes de Protocolos são grupos de regras que funcionam em conjunto para ajudar a resolver um problema.

Evolução dos conjuntos de protocolos

Uma suíte de protocolos é um grupo de protocolos que funciona em conjunto para fornecer serviços abrangentes de comunicação em redes. Desde a década de 1970 tem havido vários pacotes de protocolos diferentes, alguns desenvolvidos por uma organização de padrões e outros desenvolvidos por vários fornecedores.

Durante a evolução das comunicações em rede e da internet, houve vários conjuntos de protocolos concorrentes, como mostrado na figura.



- **Internet Protocol Suite ou TCP/IP** - Este é o conjunto de protocolos mais comum e relevante usado hoje. O conjunto de protocolos TCP/IP é um conjunto de protocolos padrão aberto mantido pela Internet Engineering Task Force (IETF).
- **Protocolos de Interconexão de Sistemas Abertos (OSI)** - Esta é uma família de protocolos desenvolvidos conjuntamente em 1977 pela Organização Internacional de Normalização (ISO) e pela União Internacional de Telecomunicações (UIT). O protocolo OSI também incluiu um modelo de sete camadas chamado modelo de referência OSI. O modelo de referência OSI categoriza as funções de seus protocolos. Hoje OSI é conhecido principalmente por seu modelo em camadas. Os protocolos OSI foram amplamente substituídos por TCP/IP.
- **AppleTalk** - Um conjunto de protocolos proprietário de curta duração lançado pela Apple Inc. em 1985 para dispositivos Apple. Em 1995, a Apple adotou o TCP/IP para substituir o AppleTalk.
- **Novell NetWare** - Um conjunto de protocolos proprietário de curta duração e sistema operacional de rede desenvolvido pela Novell Inc. em 1983 usando o protocolo de rede IPX. Em 1995, a Novell adotou o TCP/IP para substituir o IPX.

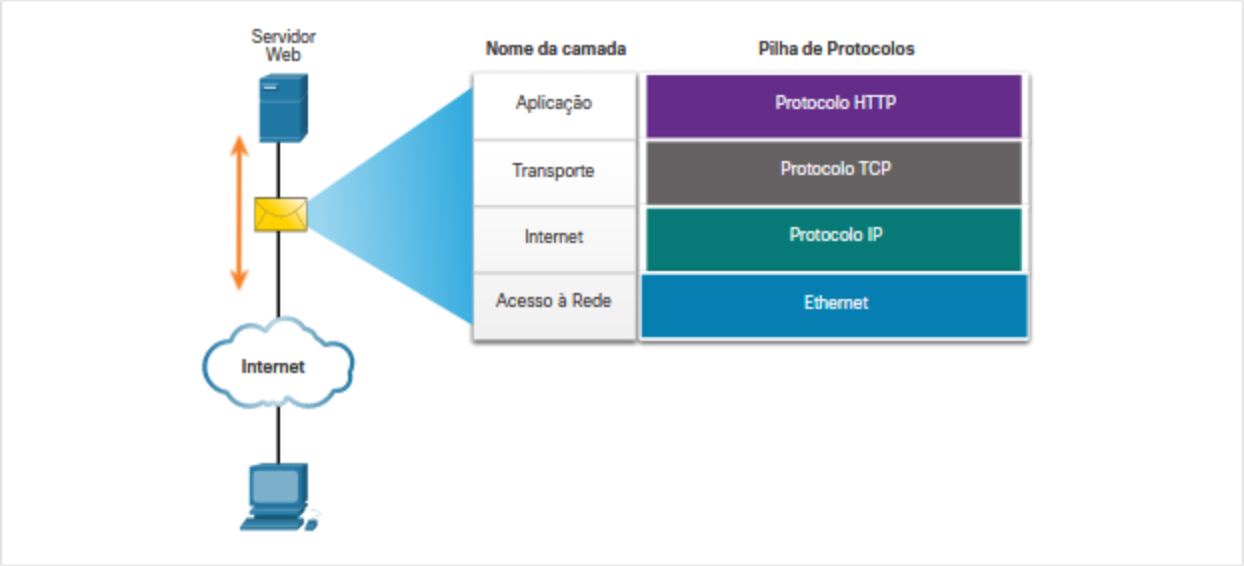
Exemplo de Protocolo TCP/IP

Os protocolos TCP/IP estão disponíveis para as camadas de aplicação, transporte e Internet. Não há protocolos TCP/IP na camada de acesso à rede.

Os protocolos LAN da camada de acesso à rede mais comuns são os protocolos Ethernet e WLAN (LAN sem fio). Os protocolos da camada de acesso à rede são responsáveis por entregar o pacote IP pela mídia física.

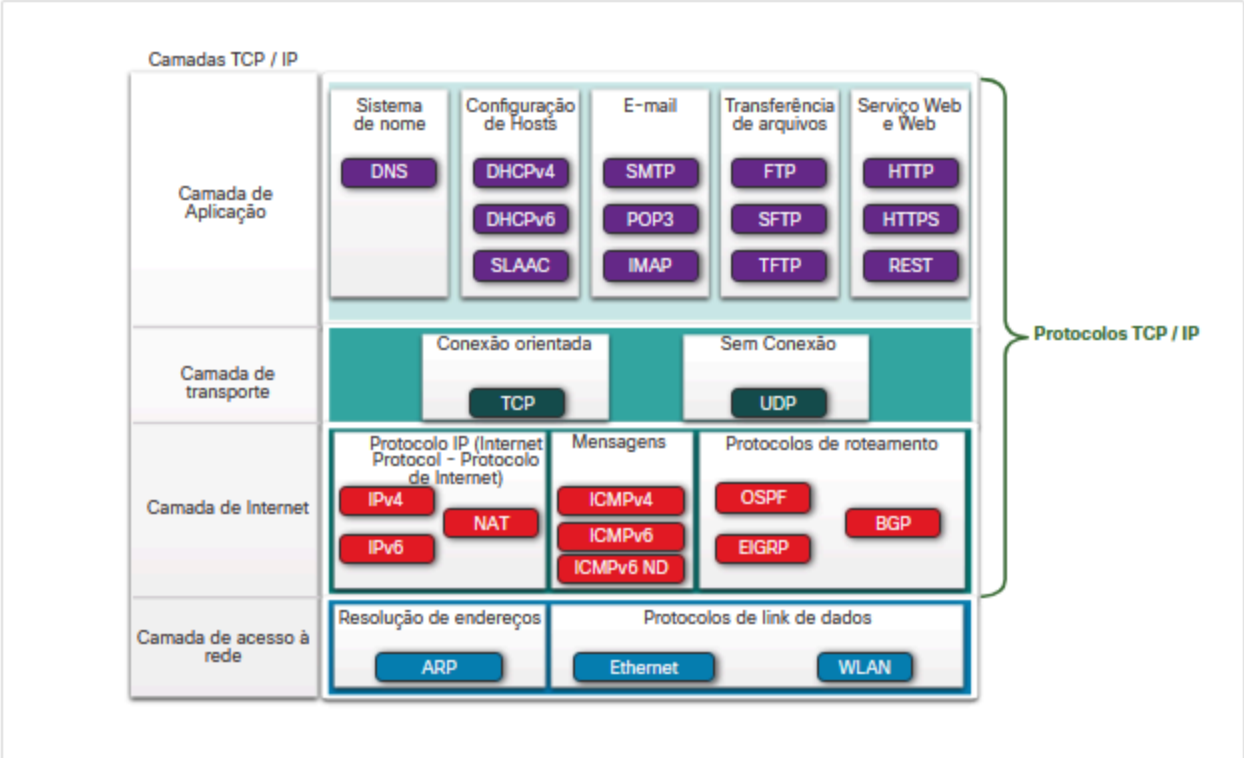
A figura mostra um exemplo dos três protocolos TCP/IP usados para enviar pacotes entre o navegador da Web de um host e o servidor web. HTTP, TCP e IP são os protocolos TCP/IP usados. Na camada de acesso à rede, Ethernet é usada no

exemplo. No entanto, isso também pode ser um padrão sem fio, como WLAN ou serviço celular.



Suíte de Protocolos TCP/IP

Hoje, o conjunto de protocolos TCP/IP inclui muitos protocolos e continua a evoluir para oferecer suporte a novos serviços. A Figura mostra alguns dos mais populares.



TCP/IP é o conjunto de protocolos usado pela internet e as redes de hoje. O TCP/IP tem dois aspectos importantes para fornecedores e fabricantes:

- **Conjunto de protocolos de padrão aberto** - Isso significa que está disponível gratuitamente ao público e pode ser usado por qualquer fornecedor em seu hardware ou software.
- **Conjunto de protocolos com base em padrões** - isso significa que foi endossado pela indústria de rede e aprovado por uma organização de padrões. Isso garante que produtos de diferentes fabricantes possam interoperar com êxito.

Camada de aplicação

Sistema de nomes

- **DNS** - Sistema de nomes de domínio. Converte nomes de domínio, como cisco.com, em endereços IP.

Camada de aplicação (cont.)

Configuração de hosts

- **DHCPv4** - Protocolo de configuração de host dinâmico para IPv4. Um servidor DHCPv4 atribui dinamicamente informações de endereçamento IPv4 aos clientes DHCPv4 na inicialização e permite que os endereços sejam reutilizados quando não forem mais necessários.
- **DHCPv6** - Protocolo de Configuração do Host Dinâmico para IPv6. DHCPv6 é semelhante ao DHCPv4. Um servidor DHCPv6 atribui dinamicamente informações de endereçamento IPv6 aos clientes DHCPv6 na inicialização.
- **SLAAC** - Configuração automática de endereço sem estado. Um método que permite que um dispositivo obtenha suas informações de endereçamento IPv6 sem usar um servidor DHCPv6.

Camada de aplicação (cont.)

E-mail

- **SMTP** -Protocolo de transferência de correio simples. Permite que os clientes enviem e-mails para um servidor de e-mail e permite que os servidores enviem e-mails para outros servidores.
- **POP3** - Post Office Protocol versão 3. Permite que os clientes recuperem e-mails de um servidor de e-mail e

baixem o e-mail para o aplicativo de e-mail local do cliente.

- **IMAP** - Protocolo de Acesso à Mensagem na Internet. Permite que os clientes acessem o e-mail armazenado em um servidor de e-mail e também mantenham o e-mail no servidor.

Camada de aplicação (cont.)
Transferência de ficheiros

- **FTP** - Protocolo de transferência de arquivos. Define as regras que permitem que um utilizador em um host acesse e transfira arquivos para e de outro host em uma rede. O FTP é um protocolo de entrega de arquivos confiável, orientado a conexão e reconhecido.
- **SFTP** - Protocolo de transferência de arquivos SSH. Como uma extensão do protocolo Secure Shell (SSH), o SFTP pode ser usado para estabelecer uma sessão segura de transferência de arquivos na qual a transferência é criptografada. SSH é um método para login remoto seguro que normalmente é usado para acessar a linha de comando de um dispositivo.
- **TFTP** - Protocolo de Transferência de Arquivos Trivial. Um protocolo de transferência de arquivos simples e sem conexão com entrega de arquivos não confirmada e de melhor esforço. Ele usa menos sobrecarga que o FTP.

Camada de aplicação (cont.)

Web e serviço Web

- **HTTP** - Protocolo de transferência de hipertexto. Um conjunto de regras para a troca de texto, imagens gráficas, som, vídeo e outros arquivos multimídia na World Wide Web.
- **HTTPS** - HTTP seguro. Uma forma segura de HTTP que criptografa os dados que são trocados pela World Wide Web.
- **REST** - Representational State Transfer. Um serviço Web que utiliza interfaces de programação de aplicações (APIs) e pedidos HTTP para criar aplicações Web.

Camada de transporte

Conexão orientada

- **TCP** - Protocolo de controle de transmissão. Permite a comunicação confiável entre processos executados em hosts separados e fornece transmissões confiáveis e reconhecidas que confirmam a entrega bem-sucedida.

Camada de transporte (cont.)

Sem Conexão

- **UDP** - Protocolo de datagrama do utilizador. Permite que um processo em execução em um host envie pacotes para um processo em execução em outro host. No entanto, o UDP não confirma a transmissão bem-sucedida do datagrama.

Camada de Internet

Protocolo IP (Internet Protocol)

- **IPv4** - Protocolo da Internet versão 4. Recebe segmentos de mensagem da camada de transporte, empacota mensagens em pacotes e endereça pacotes para entrega de ponta a ponta através de uma rede. O IPv4 usa um endereço de 32 bits.
- **IPv6** - IP versão 6. Semelhante ao IPv4, mas usa um endereço de 128 bits.
- **NAT** - Tradução de endereços de rede. Converte endereços IPv4 de uma rede privada em endereços IPv4 públicos globalmente exclusivos.

Camada de Internet (cont.)

Mensagens

- **ICMPv4** - Protocolo de mensagens de controle da Internet para IPv4. Fornece feedback de um host de destino para um host de origem sobre erros na entrega de pacotes.

- **ICMPv6** - ICMP para IPv6. Funcionalidade semelhante ao ICMPv4, mas é usada para pacotes IPv6.
- **ICMPv6 ND** - descoberta de vizinho ICMPv6. Inclui quatro mensagens de protocolo que são usadas para resolução de endereço e detecção de endereço duplicado.

Camada de Internet (cont.)
Protocolos de roteamento

- **OSPF** - Abrir o caminho mais curto primeiro. Protocolo de roteamento de estado de link que usa uma hierarquia baseado em áreas. OSPF é um protocolo de roteamento interno padrão aberto.
- **EIGRP** - Protocolo de roteamento de gateway interno aprimorado. Um protocolo de roteamento de padrão aberto desenvolvido pela Cisco que usa uma métrica composta com base na largura de banda, atraso, carga e confiabilidade.
- **BGP** - Protocolo de gateway de fronteira. Um protocolo de roteamento de gateway externo padrão aberto usado entre os Internet Service Providers (ISPs). O BGP também é comumente usado entre os ISPs e seus grandes clientes particulares para trocar informações de roteamento.

Camada de acesso à rede

Resolução de endereços

- **ARP** - Protocolo de Resolução de Endereço. Fornece mapeamento de endereço dinâmico entre um endereço IPv4 e um endereço de hardware.

Protocolos de link de dados

- **Ethernet** - define as regras para os padrões de fiação e sinalização da camada de acesso à rede.
- **WLAN** - Rede local sem fio. Define as regras para sinalização sem fio nas frequências de rádio de 2,4 GHz e 5 GHz.

Processo de Comunicação TCP/IP

As animações nas figuras demonstram o processo completo de comunicação usando um exemplo de servidor da Web que transmite dados para um cliente.

[Vídeo]

Clique em Reproduzir na próxima figura para exibir uma animação do cliente recebendo e desencapsulando a página da Web para exibição no navegador da Web.

[Vídeo]

Verifique sua compreensão - Conjunto de Protocolos

1. UDP e TCP pertencem a qual camada do protocolo TCP/IP?

- ◯ Aplicação
- ◯ Transporte
- ◯ Internet
- ◯ Acesso à rede

---

1. UDP e TCP pertencem a qual camada do protocolo TCP/IP?

- ◯ Aplicação
- ◉ Transporte
- ◯ Internet
- ◯ Acesso à rede

---

2. Quais dois protocolos pertencem à camada de aplicativo do modelo TCP/IP?

- ☐ EIGRP
- ☐ DNS
- ☐ OSPF
- ☐ ICMP
- ☐ DHCP

---

2. Quais dois protocolos pertencem à camada de aplicativo do modelo TCP/IP?

- ☐ EIGRP
- ☑ DNS
- ☐ OSPF
- ☐ ICMP
- ☑ DHCP

3. Qual protocolo opera na camada de acesso à rede do modelo TCP / IP?

- ◯ HTTP
- ◯ IP
- ◯ DNS
- ◯ Ethernet

3. Qual protocolo opera na camada de acesso à rede do modelo TCP / IP?

- ◯ HTTP
- ◯ IP
- ◯ DNS
- ◉ Ethernet

4. Quais dos seguintes são os protocolos que fornecem feedback do host de destino para o host de origem em relação a erros na entrega de pacotes? (Escolha duas.)

- ☐ IPv4
- ☐ TCP
- ☐ ICMPv4
- ☐ IPv6
- ☐ UDP
- ☐ ICMPv4

4. Quais dos seguintes são os protocolos que fornecem feedback do host de destino para o host de origem em relação a erros na entrega de pacotes? (Escolha duas.)

- [ ] IPv4
- [ ] TCP
- [x] ICMPv4
- [ ] IPv6
- [ ] UDP
- [x] ICMPv4

5. Um dispositivo recebe um quadro de link de dados com dados e processos e remove as informações Ethernet. Quais informações seriam as próximas a serem processadas pelo dispositivo receptor?

- ( ) HTTP na camada de aplicação
- ( ) HTML na camada de aplicação
- ( ) IP na camada da Internet
- ( ) UDP na camada da Internet
- ( ) TCP na camada de transporte

5. Um dispositivo recebe um quadro de link de dados com dados e processos e remove as informações Ethernet. Quais informações seriam as próximas a serem processadas pelo dispositivo receptor?

- ( ) HTTP na camada de aplicação
- ( ) HTML na camada de aplicação
- (•) IP na camada da Internet
- ( ) UDP na camada da Internet
- ( ) TCP na camada de transporte

6. Quais serviços são fornecidos pela camada de Internet do conjunto de protocolos TCP/IP? (Escolha três.)

- [ ] Transferência de arquivos
- [ ] Resolução de endereços
- [ ] Protocolos de roteamento
- [ ] Mensagens
- [ ] Ethernet
- [ ] IP

---

6. Quais serviços são fornecidos pela camada de Internet do conjunto de protocolos TCP/IP? (Escolha três.)

- [ ] Transferência de arquivos
- [ ] Resolução de endereços
- [x] Protocolos de roteamento
- [x] Mensagens
- [ ] Ethernet
- [x] IP